



English 

الخطة الدراسية لهندسة البرمجيات

القبول والتسجيل

مواقع جامعة العلوم والتكنولوجيا < كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات < قسم علوم الحاسوب < بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات < الخطة الدراسية لهندسة البرمجيات

الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس علوم حاسوب – هندسة برمجيات (للعام الجامعي 2021-2022 م)

أولاً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي

الكلية: الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

القسم العلمي: علوم الحاسوب

البرنامج الأكاديمي: هندسة البرمجيات

• جدول توزيع المقررات الدراسية (الخطة القديمة):

ملاحظات	متطلبات التخصص		متطلبات القسم	متطلبات الكلية	متطلبات الجامعة	عدد المقررات الدراسية
	إجباري	اختياري				
–	9	3	11	14	10	47

• جدول الساعات المعتمدة وتصنيفها (الخطة القديمة):

ملاحظات	متطلبات التخصص		متطلبات القسم	متطلبات الكلية	متطلبات الجامعة	عدد الساعات المعتمدة
	إجباري	اختياري				
–	27	9	33	42	25	136 ساعة

• توزيع طبيعة الساعات (الخطة القديمة):

إجمالي الساعات المعتمدة	نظري	تمارين ومناقشة	عملي	ملاحظات
136	83	40 (ساعة معتمدة)	13 (ساعة معتمدة)	-

ثانياً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية الجديدة)

📡 جهة الاعتماد المقترحة: **ABET**

🎓 اسم الدرجة العلمية باللغة العربية: بكالوريوس علوم حاسوب – هندسة برمجيات.

Degree Title (English): Bachelor in Computer Science – Software Engineering

• حد الساعات المعتمدة المقترح حسب جهة الاعتماد:

البيان	متطلبات الجامعة	متطلبات الكلية	متطلبات القسم والتخصص		ملاحظات
			إجباري	اختياري	
الحد الأعلى لعدد الساعات	25	46	59	9	-
الحد الأدنى لعدد الساعات	-	-	-	-	-

• عدد الساعات المعتمدة للجامعات العربية والأجنبية المحكمة دولياً التي تم الاستناد إليها:

(ملاحظة: تم تصنيف الجدول التالي بطريقة تقريبية كون معظم الجامعات ليس لديها التقسيم الحرفي الموضح)

الجامعة	متطلبات الجامعة	متطلبات الكلية	متطلبات القسم	متطلبات التخصص		أخرى	ملاحظات
				إجباري	اختياري		
جامعة العين	27	24	6	39	6	16	-
جامعة الفيصل	17	35	-	69	12	-	-
جامعة أربزونا	51	37	-	18	3	-	-
جامعة أوكلاهوما الوسطى	44	11	-	58	9	-	-
جامعة الشرق الأوسط	19	60	-	53	12	-	-

📌 مكونات الخطة الدراسية (جدول رقم 1): تتكون الخطة المطورة الإجمالية لدرجة البكالوريوس من (139) ساعة معتمدة موزعة هيكلياً كالآتي:

التسلسل	نوع المادة المطلوبة	الساعات المعتمدة	ملاحظات وضوابط الجودة
أولاً	🏛️ متطلبات الجامعة	25 ساعة	إلزامية لثقافة وتكامل الطالب الجامعي
ثانياً	🏢 متطلبات الكلية	46 ساعة	الأسس التقنية والرياضية المشتركة حاسوبياً

التسلسل	نوع المادة المطلوبة	الساعات المعتمدة	ملاحظات وضوابط الجودة
ثالثاً	📖 متطلبات التخصص الإجبارية	59 ساعة	العمق المعرفي والهندسي التخصصي الخرج
رابعاً	🔗 متطلبات التخصص الاختيارية	9 ساعات	مسارات تكنولوجيا حديثة ومتقدمة للتميز
المجموع الكلي لساعات الخطة الدراسية الجديدة		139 ساعة معتمدة	توازن هيكلي مثالي متوافق دولياً

أ. متطلبات الجامعة: 25 ساعة معتمدة (University Requirements) – جدول (2)

.No	Code	Course Name	L	T	P	C	اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
1	BUST01	Skills of Holy Quran Recitation and Tajweed	–	–	1	1	مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده	–	–
2	BUST02	English Language (1)	–	–	4	4	اللغة الإنجليزية (1)	–	–
3	BUST03	Arabic Language	2	–	–	2	اللغة العربية	–	–
4	BUST04	Leadership Skills Development	1	–	–	1	تنمية المهارات القيادية	–	–
5	BUST05	Islamic Culture	2	–	–	2	الثقافة الإسلامية	–	–
6	BUST06	English Language(2)	–	–	4	4	اللغة الإنجليزية (2)	BUST02	–
7	BUST07	Communications Skills	1	–	–	1	مهارات الاتصال	–	–
8	BUST08	Critical Thinking	1	–	–	1	التفكير الناقد	–	–
9	BUST09	Computer Skills	–	–	3	3	مهارات الحاسوب	–	–
10	BUST10	Research Methodology	2	–	–	2	مناهج البحث العلمي	–	–
		The Conflict with the Israeli-enemy	2	–	–	2	الصراع مع العدو الاسرائيلي	–	–
12	BUST12	National Culture	2	–	–	25	الثقافة الوطنية	–	–
المجموع الكلي لمتطلبات الجامعة (Total)			13	–	12	25	ساعة معتمدة مقسمة وموزعة أصولاً		

ب. متطلبات الكلية: 46 ساعة معتمدة (Faculty Requirements) – جدول (3)

.No	Code	Course Name	L	T	P	C	اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
1	BCIT01	Mathematics	2	1	–	3	رياضيات	—	–
2	BCIT02	Calculus	2	1	–	3	التفاضل والتكامل	BCIT01	–
3	BCIT03	Statistics and Probability	2	–	1	3	الإحصاء والاحتمالات	BCIT01	–
4	BCIT04	Computer Fundamentals	2	–	1	3	أساسيات الحاسوب	—	–
5	BCIT05	Problem Solving and Programming	2	–	1	3	البرمجة وحل المسائل.	—	–
6	BCIT06	Computer Programming	2	–	1	3	برمجة حاسوب	BCIT05	BCIT04

Co-Req	Pre-Req	اسم المقرر	C	P	T	L	Course Name	Code	.No
-	BCIT06	البرمجة الموجهة بالكائنات	3	1	-	2	Object-Oriented Programming	BCIT07	7
-	—	أخلاقيات الحوسبة	1	-	1	-	Computing Ethics	BCIT08	8
-	BCIT05	مقدمة إلى قواعد البيانات	3	1	-	2	Introduction to Database	BCIT09	9
-	BCIT07	هياكل البيانات والخوارزميات	3	1	-	2	Data Structures and Algorithms	BCIT10	10
-	BCIT10	مبادئ نظم التشغيل	3	1	-	2	Principles of Operating Systems	BCIT11	11
-	BCIT01	هياكل متقطعة	3	-	1	2	Discrete Structures	BCIT12	12
-	BCIT04	مبادئ تراسل البيانات والشبكات	3	1	-	2	Principles of Data Communication and Networks	BCIT13	13
BCIT11	BCIT13	الحوسبة السحابية	3	1	-	2	Cloud computing	BCIT14	14
BCIT09	BCIT07	تطوير تطبيقات الأجهزة النقالة	3	1	-	2	Mobile Application Development	BCIT15	15
-	BCIT06 , BCIT09	تطوير تطبيقات الويب	3	1	-	2	Web Application Development	BCIT16	16
ساعة معتمدة			46	12	4	30	المجموع الكلي لمتطلبات الكلية (Total)		

ج. متطلبات البرنامج الإلزامية: 59 ساعة معتمدة (Compulsory Program Requirements) – جدول (5)

Co-Req	Pre-Req	اسم المقرر	C	P	T	L	Course Name	Code	.No
-	-	فيزياء	3	1	-	2	Physics	BSW201	1
-	BCIT01	جبر خطي	2	-	1	1	Linear Algebra	BSW202	2
-	BCIT04	التصميم الرقمي والمنطقي	3	1	-	2	Digital Logic Design	BSW301	3
BCIT12	BCIT10	تحليل وتصميم الخوارزميات	3	-	1	2	Algorithms Analysis and Design	BSW302	4
-	BSW301	معمارية الحاسوب ولغة التجميع	3	1	-	2	Computer Architecture & Assembly Language	BSW303	5
-	BCIT06	تصميم واجهة المستخدم	3	1	-	2	User Interface Design	BSW304	6
-	BSW501	إدارة مشاريع	3	1	-	2	Project Management	BSW401	7
-	CH 90	تدريب ميداني	1	1	-	-	Field training	BSW402	8
-	CH 90	مشروع تخرج (1)	3	-	3	-	Graduation Project (1)	BSW403	9
-	BSW403	مشروع تخرج (2)	3	3	-	-	Graduation Project (2)	BSW404	10
-	BCIT09	هندسة البرمجيات	3	1	-	2	Software Engineering	BSW501	11
-	BSW501	هندسة متطلبات البرمجيات	3	-	1	2	Software Requirements Engineering	BSW502	12
-	BSW501	تصميم البرمجيات	3	1	-	2	Software Design	BSW503	13
-	BSW501	فحص وتدقيق البرمجيات	3	1	-	2	Software Testing & Validation	BSW504	14

Co-Req	Pre-Req	اسم المقرر	C	P	T	L	Course Name	Code	.No
-	BSW501	صيانة وتطور البرمجيات	3	1	-	2	Software Maintenance & Evolution	BSW505	15
-	BSW504	عملية البرمجيات المعتمدة على Agile	3	1	-	2	Agile-based software process	BSW506	16
-	BSW503	نمذجة البرمجيات	3	1	-	2	Software Modeling	BSW507	17
-	BSW501	ضمان جودة البرمجيات	2	-	-	2	Software Quality Assurance	BSW508	18
-	BSW503	تكامل النظم	3	1	-	2	Systems Integration	BSW509	19
-	BSW501 , BCIT07	التحليل والتصميم الموجه بالكائنات	3	1	-	2	Object Oriented Analysis and Design	BSW510	20
-	BCIT13	أمنية المعلومات	3	1	-	2	Information Security	BSW511	21
ساعة معتمدة تخصصية			59	18	6	35	المجموع الكلي لمتطلبات البرنامج الإجبارية (Total)		

هـ متطلبات البرنامج الاختيارية: 9 ساعات معتمدة يختارها الطالب (Optional Program Requirements) – جدول (6)

Co-Req	Pre-Req	اسم المقرر	C	P	T	L	Course Name	Code	.No
-	BCIT13 , BSW303	مفاهيم وتطبيقات إنترنت الأشياء	3	1	-	2	IoT Concepts and Applications	BSWL01	1
-	BSW502	الطرق الرياضية لبناء الأنظمة	3	-	1	2	Formal Methods	BSWL02	2
-	BCIT12	مبادئ الذكاء الاصطناعي	3	1	-	2	Principles of Artificial Intelligence	BSWL03	3
-	BSW501	مواضيع مختارة في هندسة البرمجيات	3	-	-	3	Selected topics in Software Engineering	BSWL04	4
-	BCIT13	النظم الموزعة	3	1	-	2	Distributed Systems	BSWL05	5
-	BSW503	أنظمة الزمن الحقيقي والنظم المضمنة	3	1	-	2	Real Time and Embedded Systems	BSWL06	6
-	BCIT03	مقدمة إلى علم البيانات	3	1	-	2	Introduction to Data Science	BSWL07	7
-	BSW501	ريادة الأعمال في الحوسبة	3	-	1	2	Entrepreneurship in Computing	BSWL08	8
-	BSW511	إدارة المخاطر والتعافي من الكوارث	3	-	-	3	Risk Management and Disaster Recovery	BSWL09	9
-	BSW511	الجرائم الإلكترونية	3	-	-	3	Cyber Crimes	BSWL10	10
-	BSW501	هندسة أنظمة الوسائط المتعددة	3	1	-	2	Multimedia Systems Engineering	BSWL11	11
-	-	أنظمة المؤسسات	3	1	-	2	Enterprise Systems	BSWL12	12

الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس علوم حاسوب –
هندسة برمجيات (Study Plan)

الفصل الأول (First Semester)

Co-Request	Pre-Request	اسم المقرر	عدد الساعات				Course Name	Code	.No
			C	P	T	L			
-	-	اللغة الانجليزية (1)	4	8	-	-	English Language (1)	BUST02	1
-	-	رياضيات	3	-	2	2	Mathematics	BCIT01	2
-	-	أساسيات الحاسوب	3	2	-	2	Computer Fundamentals	BCIT04	3
-	-	مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده	1	2	-	-	Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed	BUST01	4
-	-	اللغة العربية	2	-	-	2	Arabic Language	BUST03	5
-	-	مهارات الحاسوب	3	6	-	-	Computer Skills	BUST09	6
-	-	البرمجة وحل المسائل	3	2	-	2	Problem Solving and Programming	BCIT05	7
-	-	الصراع مع العدو الاسرائيلي	2	-	-	2	The Conflict with the Israeli-enemy	BUST11	8
المجموع الكلي للساعات			21	20	2	10	Total / المجموع		

الفصل الثاني (Second Semester)

Co-Request	Pre-Request	اسم المقرر	عدد الساعات				Course Name	Code	.No
			C	P	T	L			
-	-	فيزياء	3	1	-	2	Physics	BSW201	1
-	BUST02	اللغة الإنجليزية (2)	4	8	-	-	English Language (2)	BUST06	2
-	BCIT01	التفاضل والتكامل	3	-	2	2	Calculus	BCIT02	3
-	BCIT05	برمجة حاسوب	3	2	-	2	Computer Programming	BCIT06	4
-	-	الثقافة الإسلامية	2	-	-	2	Islamic Culture	BUST05	5
-	-	مهارات الاتصال	1	-	-	1	Communications Skills	BUST07	6
-	-	تنمية المهارات القيادية	1	-	-	1	Leadership Skills Development	BUST04	7
-	-	التفكير الناقد	1	-	-	1	Critical Thinking	BUST08	8
-	-	أخلاقيات الحوسبة	1	-	2	-	Computing Ethics	BCIT08	9
-	-	الثقافة الوطنية	2	-	-	2	National Culture	BUST12	10
المجموع الكلي للساعات			21	11	4	13	Total / المجموع		

C (المعتمدة)	P	T	L	Semester / الفصل
21	20	2	10	First Semester / الفصل الأول
21	11	4	13	Second Semester / الفصل الثاني
42	31	6	23	Total Year 1 / مجموع السنة الأولى

الفصل الثالث (Third Semester)

Co-Request	Pre-Request	اسم المقرر	عدد الساعات				Course Name	Code	.No
			C	P	T	L			
-	BCIT06	البرمجة الموجهة بالكائنات	3	2	-	2	Object Oriented Programming	BCIT07	1
-	BCIT05	مقدمة إلى قواعد بيانات	3	2	-	2	Introduction to Database	BCIT09	2
-	BCIT01	هياكل متقطعة	3	-	2	2	Discrete Structures	BCIT12	3
-	BCIT04	مبادئ تراسل البيانات والشبكات	3	2	-	2	Principles of Data Communication and Networks	BCIT13	4
-	BCIT01	الإحصاء والاحتمالات	3	2	-	2	Probability and Statistics	BCIT03	5
-	BCIT04	التصميم الرقمي والمنطقي	3	2	-	2	Digital Logic Design	BSW301	6
المجموع الكلي للساعات			18	10	2	12	Total / المجموع		

الفصل الرابع (Fourth Semester)

Co-Request	Pre-Request	اسم المقرر	عدد الساعات				Course Name	Code	.No
			C	P	T	L			
-	BCIT06	تصميم واجهة المستخدم	3	2	-	2	User Interface Design	BSW304	1
-	BCIT07	هياكل البيانات والخوارزميات	3	2	-	2	Data Structures and Algorithms	BCIT10	2
-	BCIT09	هندسة البرمجيات	3	2	-	2	Software Engineering	BSW501	3
-	BCIT06, BCIT09	تطوير تطبيقات الويب	3	2	-	2	Web Application Development	BCIT16	4
-	BSW301	معمارية الحاسوب ولغة التجميع	3	2	-	2	Computer Architecture and Assembly Language	BSW303	5
-	BCIT01	جبر خطي	2	-	2	1	Linear Algebra	BSW202	6
المجموع الكلي للساعات			17	10	2	11	Total / المجموع		

C (المعتمدة)	P	T	L	Semester / الفصل
18	10	2	12	Third Semester / الفصل الثالث
17	10	2	11	Fourth Semester / الفصل الرابع
35	20	4	23	Total Year 2 / مجموع السنة الثانية

الفصل الخامس (Fifth Semester)

Co-Request	Pre-Request	اسم المقرر	عدد الساعات				Course Name	Code	.No
			C	P	T	L			
-	BCIT10	مبادئ نظم التشغيل	3	2	-	2	Principles of Operating Systems	BCIT10	1

Co-Request	Pre-Request	اسم المقرر	عدد الساعات				Course Name	Code	.No
			C	P	T	L			
-	BSW501	إدارة مشاريع	3	2	-	2	Project Management	BSW401	2
-	-	مناهج البحث العلمي	2	-	-	2	Research Methodology	BUST10	3
-	BSW501	هندسة متطلبات البرمجيات	3	-	2	2	Software Requirements Engineering	BSW502	4
-	BSW501	تصميم البرمجيات	3	2	-	2	Software Design	BSW503	5
-	BSW501, BCIT07	التحليل والتصميم الموجه بالكائنات	3	2	-	2	Object Oriented Analysis and Design	BSW510	6
المجموع الكلي للساعات			17	8	2	12	Total / المجموع		

الفصل السادس (Sixth Semester)

Co-Request	Pre-Request	اسم المقرر	عدد الساعات				Course Name	Code	.No
			C	P	T	L			
BCIT09	BCIT07	تطوير تطبيقات الأجهزة النقالة	3	-	2	2	Mobile Application Development	BCIT15	1
-	BSW501	فحص وتدقيق البرمجيات	3	2	-	2	Software Testing & Validation	BSW504	2
-	-	مقرر اختياري (1)*	3	-	-	3	*Elective (1)	-	3
BCIT12	BCIT10	تحليل وتصميم الخوارزميات	3	-	2	2	Algorithms Analysis and Design	BSW302	4
-	BSW503	نمذجة البرمجيات	3	2	-	2	Software Modeling	BSW507	5
-	BCIT13	أمنية المعلومات	3	2	-	2	Information Security	BSW511	6
المجموع الكلي للساعات			18	6	4	13	Total / المجموع		

C (المعتمدة)	P	T	L	Semester / الفصل
17	8	2	12	Fifth Semester / الفصل الخامس
18	6	4	13	Sixth Semester / الفصل السادس
35	14	6	25	Total Year 3 / مجموع السنة الثالثة

الفصل الصيفي (Summer Semester)

Co-Request	Pre-Request	اسم المقرر	عدد الساعات				Course Name	Code	.No
			C	P	T	L			
-	CH 90	تدريب ميداني	1	25	-	-	Field Training	BSW402	1
المجموع الكلي للساعات			1	25	-	-	Total / المجموع		

📌 التدريب الميداني Internship:

يمثل ساعة واحدة معتمدة (بواقع 18 إلى 25 ساعة تدريبية أسبوعياً).

ينجز في الفصل الصيفي للسنة الثالثة.
يعد متطلباً للانتقال للفصل الدراسي السابع.

The internship represents one credit hour that means 18 to 25 training hours per week, and students have to complete it in the summer semester of the third year. Moreover, the internship is a requirement to transfer to the seventh semester.

الفصل السابع (Seventh Semester)

Co-Request	Pre-Request	اسم المقرر	عدد الساعات				Course Name	Code	.No
			C	P	T	L			
BCIT11	BCIT13	الحوسبة السحابية	3	2	–	2	Cloud computing	BCIT14	1
–	BSW501	ضمان جودة البرمجيات	2	–	–	2	Software Quality Assurance	BSW508	2
–	CH 90	مشروع تخرج (1)	3	–	6	–	Graduation Project (1)	BSW403	3
–	–	مقرر اختياري (2)*	3	–	–	3	*Elective (2)	–	4
–	BSW503	تكامل النظم	3	2	–	2	Systems Integration	BSW509	5
–	BSW501	صيانة وتطور البرمجيات	3	2	–	2	Software Maintenance & Evolution	BSW505	6
المجموع الكلي للساعات			17	6	6	11	Total / المجموع		

الفصل الثامن (Eighth Semester)

Co-Request	Pre-Request	اسم المقرر	عدد الساعات				Course Name	Code	.No
			C	P	T	L			
–	BSW403	مشروع تخرج (2)	3	6	–	–	Graduation Project (2)	BSW404	1
–	BSW504	عملية البرمجيات المعتمدة على Agile	3	2	–	2	Agile-based software process	BSW506	2
–	–	مقرر اختياري (3)*	3	–	–	3	*Elective (3)	–	3
المجموع الكلي للساعات			9	8	–	5	Total / المجموع		

*.Due to the different distribution of credit hours of theory and practical hours in elective courses, which are three courses, credits only have been written

C (المعتمدة)	P	T	L	Semester / الفصل
17	6	6	11	Seventh Semester / الفصل السابع
9	8	–	5	Eighth Semester / الفصل الثامن
26	14	6	16	Total Year 4 / مجموع السنة الرابعة



العنوان

شارع الستين، جولة مذبج جولة جامعة العلوم والتكنولوجيا

ص.ب: (13064 – 15201)



تلفون

373237 (1) 00967

فاكس: (530815 / 530630 (1) 00967)

سيار : 777761641



الاي ميل

Email: cit@ust.edu.ye

